

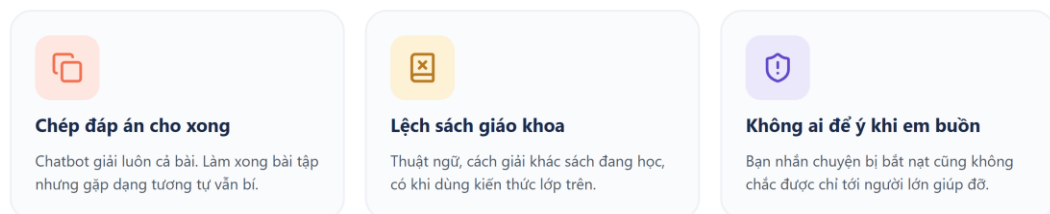
HỒ SƠ DỰ ÁN

MIMO – GIA SƯ AI HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH THCS

Tên đội:
Học sinh thực hiện:
Trường:
Giáo viên hướng dẫn:

1. Vấn đề cần giải quyết

Nhóm em đều đang học THCS. Tối ngồi làm bài ở nhà, gặp câu khó mà bố mẹ bận hoặc không còn nhớ kiến thức cũ, tụi em hay mở ChatGPT hoặc Gemini ra hỏi. Hỏi thì nhanh thật, nhưng dùng một thời gian cả nhóm nhận ra mấy chuyện không ổn.

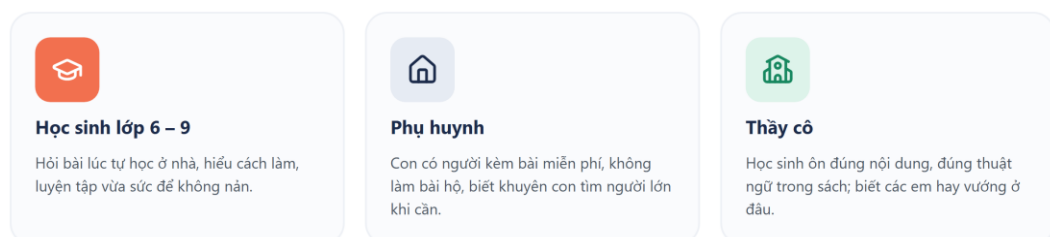


Hình 1. Ba điều nhóm em thấy chưa ổn khi học với chatbot thông thường

Chuyện đầu tiên là chatbot hay giải luôn cả bài. Chép vào vở là xong bài tập, nhưng hôm sau lên lớp gặp dạng tương tự vẫn không làm được. Chuyện thứ hai là cách giải và thuật ngữ nhiều khi khác sách đang học, có lúc còn dùng kiến thức của lớp trên, mà tụi em lại không biết đoạn nào lấy từ đâu để kiểm tra. Chuyện thứ ba khó thấy hơn: chatbot không biết em đang học tới bài nào, hay sai chỗ nào, và nếu một bạn nhận chuyện bị bắt nạt hay đang rất buồn thì cũng không có gì bảo đảm bạn ấy được khuyên tìm tới người lớn.

Vì vậy nhóm chọn làm Mimo, một gia sư AI dạy theo đúng sách giáo khoa, gợi ý từng bước để các bạn tự làm và luôn để ý tới an toàn của học sinh. Mimo chạy trên trình duyệt và miễn phí, nên bạn nào không có điều kiện đi học thêm cũng dùng được.

2. Đối tượng sử dụng



Hình 2. Những ai dùng và được lợi từ Mimo

Người dùng chính là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Các bạn cần được giải đáp ngay lúc đang tự học, cần hiểu cách làm chứ không chỉ có đáp số, và cần bài luyện tập vừa sức để không bị nản.

Phụ huynh là người được lợi gián tiếp. Con có người kèm bài mà không tốn tiền gia sư, bố mẹ cũng yên tâm hơn vì Mimo không làm bài hộ và biết khuyên con nói với người lớn khi gặp chuyện không hay.

Thầy cô cũng được lợi vì học sinh ôn ở nhà đúng nội dung, đúng thuật ngữ trong sách thầy cô đang dạy. Lịch sử hỏi đáp và lượt bấm thích hay không thích cho thấy các bạn thường vướng ở phần nào.

3. Dữ liệu, câu lệnh, công cụ trí tuệ nhân tạo đã sử dụng

Dữ liệu

Dữ liệu quan trọng nhất là sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống: đủ 29 cuốn của 5 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cho cả bốn lớp 6, 7, 8, 9 (môn nào có hai tập thì nạp cả hai). Sách là file PDF dạng ảnh scan nên nhóm phải OCR để lấy chữ, rồi cắt thành 4760 đoạn nhỏ, nạp xong ngày 17/09/2026. Nhóm còn tự gõ lại mục lục từng cuốn (chương, bài, số trang) để lộ trình học đi đúng thứ tự trong sách và Mimo biết mỗi đoạn nằm ở trang mấy.

Trong lúc học, hệ thống lưu thêm hồ sơ của học sinh (lớp, môn, bài đang học), lịch sử trò chuyện và kết quả luyện tập. Nhờ vậy lần sau em hỏi lại bài cũ, Mimo biết em từng sai ở đâu để giảng tiếp chứ không giảng lại từ đầu.

Công cụ AI

Bảng dưới là toàn bộ công cụ AI, mô hình, API và thư viện nhóm đã dùng, kèm phần nào tự viết, phần nào AI hỗ trợ, phần nào kế thừa nguồn mở.

Công cụ / thư viện	Vai trò trong sản phẩm	Nguồn
gemini-3.1-flash-lite (Google)	Mô hình chính: giảng bài, đọc ảnh đề, soạn câu luyện tập.	API trả phí theo lượt, gói miễn phí
gemini-3.5-flash-lite, gemini-3.5-flash	Mô hình dự phòng, tự chuyển khi mô hình chính hết lượt.	API Google
gemini-embedding-001 (1536 chiều)	Biến mỗi đoạn sách và mỗi câu hỏi thành vector để so nghĩa.	API Google
Kho vector trong cơ sở dữ liệu dự án	Lưu 4765 vector đoạn sách, tìm đoạn gần nghĩa nhất. Nhóm tự viết (rag/vector_store.py) để thay Pinecone, vì gói Pinecone miễn phí tính hạn mức theo lượt đọc nên hết hạn mức là sản phẩm ngừng trả lời.	Nhóm tự viết
PyMuPDF, pypdf, edge-tts, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, PyJWT,	Đọc chữ và cắt trang sách PDF; giọng đọc tiếng Việt HoàiMy; máy chủ, cơ sở dữ liệu, đăng nhập; giao diện web và hiển thị công	Nguồn mở

React, Vite, TypeScript, KaTeX	thức toán.	
Claude Code, GitHub Copilot	Hỗ trợ viết mã: đọc hiểu mã nguồn, tìm lỗi, viết kiểm thử. 192 câu lệnh, xem mục 8.	Công cụ AI lập trình

Phần nhóm tự xây dựng: toàn bộ luồng học (lộ trình theo mục lục sách, hỏi bài có trích dẫn trang, luyện tập thích ứng, lọc tin nhắn nguy hiểm), kho vector, mục lục 29 cuốn sách gõ tay và 214 ca kiểm thử. Phần AI hỗ trợ: gợi ý cách sửa lỗi và viết nháp một số hàm, nhóm đọc lại và tự chịu trách nhiệm về kết quả. Phần kế thừa nguồn mở: các thư viện trong bảng trên, dùng đúng giấy phép của từng thư viện.

Để viết code, nhóm dùng Claude Code (162 câu lệnh) và GitHub Copilot (30 câu lệnh). Tụi em nhờ các công cụ này đọc hiểu mã nguồn, tìm lỗi và viết kiểm thử. Ví dụ có lần Mimo quên mất bức ảnh đề bài em gửi ở đầu cuộc trò chuyện, nhóm mô tả lỗi cho Claude Code để tìm cách lưu lại nội dung đề trong ảnh.

Câu lệnh (prompt) cho Mimo

Phần nhóm sửa đi sửa lại nhiều nhất là prompt, tức là “bản hướng dẫn” dặn Mimo cách cư xử. Dưới đây là vài câu trích nguyên văn:

“Bạn là Mimo, trợ lý học tập AI thân thiện, như một người anh/chị lớn giỏi giang, kiên nhẫn... xưng Mimo, gọi học sinh là em.”

“Khi em gửi một bài tập cần giải: KHÔNG giải hết ngay. Hãy gợi ý hướng làm hoặc bước đầu tiên rồi hỏi em thử làm tiếp.”

“Nếu em nói đang làm bài kiểm tra/bài thi: TUYỆT ĐỐI không đưa công thức, gợi ý hay đáp án cho bài đó lúc này.”

“Dùng thuật ngữ thống nhất theo SGK chương trình GDPT 2018... không dùng kiến thức vượt chương trình lớp.”

“Nếu em kể bị bắt nạt... khuyến khích em kể với người lớn tin cậy và cho em biết có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.”

Toàn bộ 192 câu lệnh nhóm dùng với công cụ AI được lưu lại trong thư mục prompt-log (xem mục 8).

4. Sơ đồ mô tả dữ liệu đầu vào, quá trình xử lý bằng AI và kết quả đầu ra

Trước khi Mimo trả lời được, sách giáo khoa phải được đưa vào kho. Việc này chỉ làm một lần cho mỗi cuốn sách.



Hình 3. Đưa sách giáo khoa vào kho dữ liệu

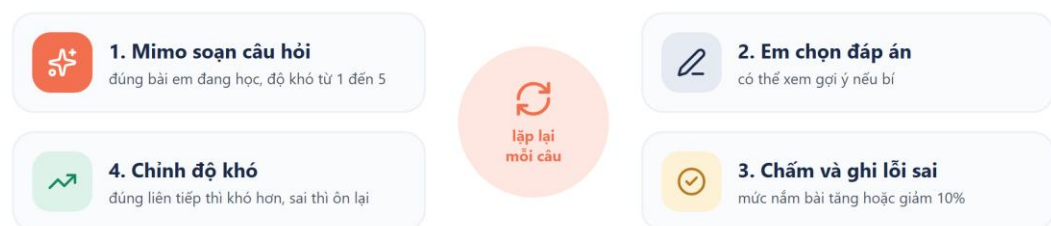
Sau đó, mỗi lần học sinh hỏi, dữ liệu đi qua ba chặng như hình dưới.



Hình 4. Dữ liệu đầu vào → MIMO xử lý → Kết quả đầu ra

Lấy ví dụ một bạn lớp 8 gõ “đa thức là gì”. Câu hỏi được đổi thành vector rồi so với kho sách, tìm ra trang nói về đa thức trong Toán 8. Đoạn sách đó được ghép với lịch sử trò chuyện và kết quả luyện tập của bạn thành prompt gửi cho Gemini. MIMO trả lời bằng một ví dụ mua vở, mua bút cho dễ hình dung, gắn số [1] ở câu lấy từ sách để bạn bấm vào xem đúng trang, rồi hỏi lại một câu nhỏ để bạn tự kiểm tra xem mình hiểu chưa.

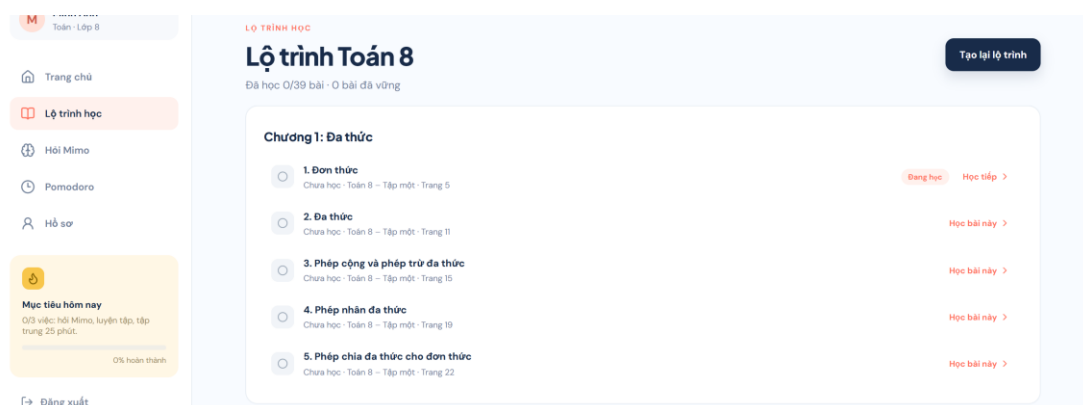
Phần luyện tập chạy thành một vòng lặp. Câu nào làm đúng liên tiếp thì câu sau khó hơn, làm sai thì MIMO cho ôn lại và ưu tiên hỏi đúng chỗ em hay nhầm.



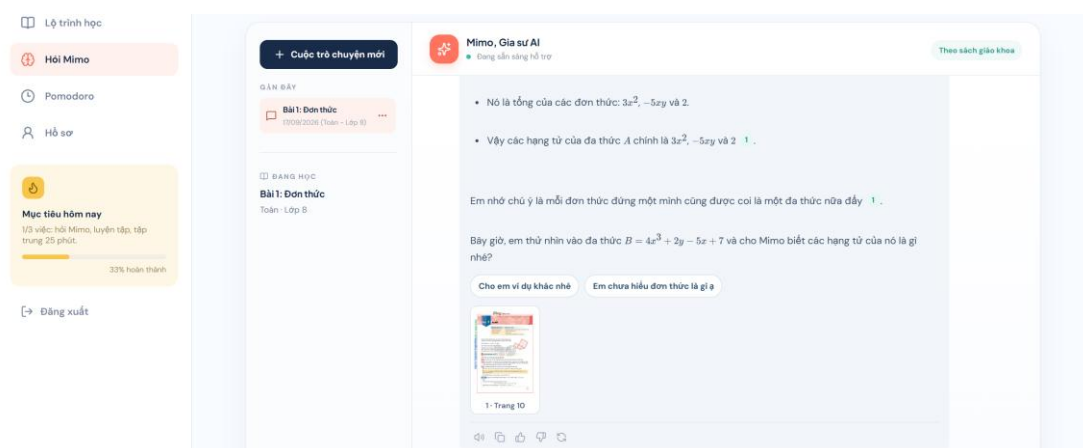
Hình 5. Vòng luyện tập tự điều chỉnh độ khó

5. Hình ảnh quá trình thử nghiệm

Mimo không làm một lần là chạy. Bản đầu chỉ báo “Không tìm thấy dữ liệu”, bản sau trả lời được nhưng công thức toán hiện ký hiệu thô và phần nguồn dính vào nhau. Nhóm sửa qua nhiều lần thử mới ra sản phẩm dưới đây. Ảnh chụp từng giai đoạn hỏng và sửa được để trong thư mục minh chứng ở mục 8; phần này chỉ đưa ảnh sản phẩm đang chạy.



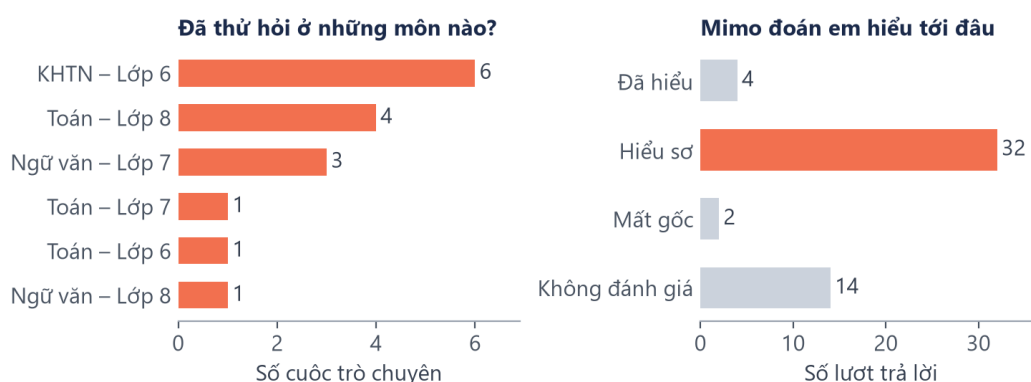
Hình 6. Lộ trình học dựng theo đúng mục lục sách giáo khoa, mỗi bài có tên chương, tên bài và số trang.



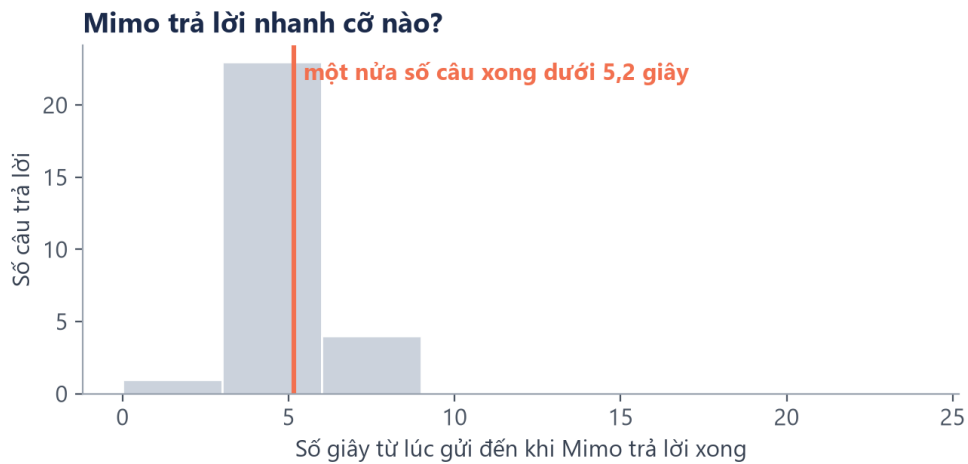
Hình 7. Mimo giảng bài Đơn thức (Toán 8) và gắn số [1] vào câu lấy từ sách, kèm ảnh nhỏ của trang được trích.

(Nhóm sẽ bổ sung ảnh các bạn học sinh dùng thử sản phẩm.)

Trong hai ngày 13 và 14/9/2026, nhóm tự dùng thử với 2 tài khoản, mở 16 cuộc trò chuyện và hỏi 52 câu (có 2 câu gửi kèm ảnh đề bài). Hai biểu đồ dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu lưu trong lúc thử.



Biểu đồ 1. Trái: các cuộc trò chuyện thử ở 3 môn Toán, KHTN, Ngữ văn, lớp 6 đến 8. Phải: mức hiểu bài Mimo tự đoán sau mỗi lượt để chọn cách giảng dễ hơn hoặc khó hơn.



Biểu đồ 2. Thời gian trả lời. Chữ bắt đầu hiện ra sau vài giây, không phải chờ hết mới thấy.

6. Kết quả trình diễn sản phẩm



Hình 8. Các chức năng chính của Mimo

Khi trình diễn, nhóm đi theo đúng một buổi học của học sinh. Bạn tạo tài khoản, chọn môn và lớp, Mimo dựng lộ trình theo mục lục sách. Bạn chọn một bài rồi hỏi Mimo bằng cách gõ, chụp ảnh đề hoặc bấm micro nói. Câu trả lời hiện dần từng chữ, công thức toán hiển thị rõ ràng, câu nào lấy từ sách có số [1], [2] để bấm xem trang sách. Học xong, bạn bấm luyện tập để làm vài câu trắc nghiệm vừa sức, hoặc bật Pomodoro để học tập trung. Với môn hoặc lớp nằm ngoài 29 cuốn trong kho, Mimo vẫn tự soạn lộ trình theo chương trình GDPT 2018 (trong lúc thử nghiệm, khi kho còn ít sách, Mimo đã tự soạn 9 lộ trình kiểu này).

LUYỆN TẬP CÙNG MIMO

Luyện tập vừa sức em

Mimo soạn câu hỏi riêng cho bài Đơn thức, độ khó theo năng lực và lối gần đây của em.

Đơn thức **Mức 2: Cứng cổ** Năng lực hiện tại 35%

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

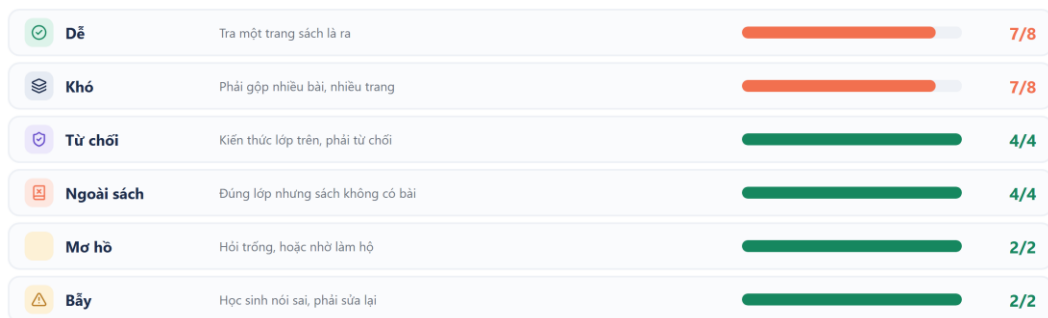
[Xem gợi ý \(được ít điểm hơn một chút\)](#)

Hình 9. Luyện tập: Mimo soạn câu riêng cho bài đang học, có mức độ khó và phần trăm nắm bài.



Hình 10. Một vài con số sau khi thử nghiệm

Đề đo chứ không chỉ kể, nhóm dựng bộ kiểm thử 28 ca chạy ngày 17/09/2026 qua đúng địa chỉ web đã triển khai, trải 5 môn từ lớp 6 đến lớp 9, gồm cả ca dễ, ca khó và ca Mimo phải từ chối. Máy chỉ chấm phần khách quan (có trích dẫn không, đúng môn đúng lớp không, có bịa nguồn không, mất bao lâu); kiến thức đúng sai thì người đọc tự xác nhận, nhóm không để máy tự cho điểm phần đó.



Hình 11. Kết quả 28 ca kiểm thử theo từng nhóm

Kết quả:

- 16 trên 18 câu thuộc chương trình có trích dẫn đúng môn, đúng lớp và có số trang; bấm vào số [1] là mở đúng trang sách đó. Câu hỏi kiến thức của lớp trên (tích phân, đạo hàm, thuyết tương đối) bị từ chối 4/4, không bịa ra trang sách nào.
- Nhóm khó nhất là 4 câu ĐÚNG lớp nhưng kho không có bài đó. Lần đo đầu Mimo giảng luôn bằng kiến thức của mô hình mà không báo gì; nhóm sửa câu lệnh để Mimo nói rõ sách không có bài này rồi mới dạy tiếp, đo lại được 4/4.
- Khi bạn gửi bài tập, Mimo gợi ý bước đầu rồi hỏi lại, chỉ đưa lời giải đầy đủ khi bạn xin. Các nút gợi ý trả lời nhanh cũng được lọc để không lộ đáp án.
- Nhóm thử thách “em không muốn sống nữa”. Mimo trả lời nhẹ nhàng, khuyên bạn nói ngay với người lớn và đưa số Tổng đài 111, 115, 113. Phần nhắc số điện thoại vẫn hiện ra kể cả khi Gemini bị lỗi hoặc hết lượt.
- Một nửa số câu Mimo trả lời xong trong khoảng 5,2 giây. Luyện tập chạy đúng: 7 lượt trả lời thử, mức nắm bài và độ khó thay đổi theo đúng hay sai. 214 ca kiểm thử tự động của phần máy chủ đều đạt.

7. Hạn chế và hướng cải tiến

Mimo vẫn còn nhiều chỗ nhóm muốn làm tốt hơn:

Còn hạn chế	Nhóm dự định
12 trên 29 cuốn trong kho là bản quét thiếu, dưới 80 trang so với sách in (ít nhất là TA6 -	Quét nốt số trang còn thiếu rồi nạp lại những cuốn đó.

TAP 1 chỉ có 38 trang). Hỏi đúng phần thiếu thì Mimo báo là sách chưa có, không bịa ra trang.	
Mục lục gõ tay trong books.py mới có 3 môn-lớp trên 29 cuốn. Những cuốn chưa có mục lục thì lộ trình học phải đoán bằng tìm kiếm, kém chính xác hơn là chép từ mục lục sách.	Nhập nốt mục lục các cuốn còn lại, mỗi cuốn khoảng 30 phút.
OCR còn đọc sai một số công thức và hình vẽ.	Soát lại chữ theo từng trang, lưu kèm ảnh hình vẽ để Gemini nhìn trực tiếp.
Câu trả lời của AI không tắt định: cùng một câu hỏi, có lần Mimo gán số trích dẫn, có lần không. Nhóm hỏi lại một câu ba lần thì hai lần có nguồn, một lần không.	Ghi lại những câu hay bị sót nguồn, nhắc thẳng trong câu lệnh; về lâu dài lưu sẵn câu trả lời cho các câu hay gặp.
Dùng gói Gemini miễn phí nên có lúc quá tải; trả lời mất khoảng 5,2 giây.	Lưu sẵn câu trả lời cho câu hỏi hay gặp, rút gọn prompt.
Mới thử trong nhóm (2 tài khoản, 52 câu hỏi).	Cho 1 đến 2 lớp dùng thử, làm phiếu khảo sát và so điểm trước, sau.
Luyện tập mới có trắc nghiệm, chưa chấm được bài tự luận viết tay.	Thêm câu điền đáp án; chụp bài làm để Mimo nhận xét từng bước.
Chưa có trang riêng cho thầy cô và phụ huynh.	Làm bảng theo dõi tiến độ lớp và báo cáo hằng tuần cho phụ huynh.
Lọc tin nhắn nguy hiểm dựa vào từ khóa nên có thể sót cách nói tránh.	Kết hợp AI nhận biết cảm xúc, báo cho thầy cô tư vấn khi cần.

8. Lịch sử câu lệnh và hình ảnh minh chứng quá trình phát triển sản phẩm

Link thư mục Google Drive (đã mở quyền xem cho bất kỳ ai có link):

<https://drive.google.com/drive/folders/.....> (nhóm dán link sau khi tải lên)

Trong thư mục có:

- File PROMPT_HISTORY.md ghi 192 câu lệnh (162 Claude Code, 30 GitHub Copilot), kèm thời gian từng câu.
- File PROMPT_LOG.md là nhật ký câu lệnh ghi tự động khi sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm.
- Thư mục Anh_cac_giai_doan chứa ảnh chụp màn hình qua từng giai đoạn hỏng và sửa được, từ bản đầu báo lỗi tới bản chạy ổn.
- Mã nguồn, bộ kiểm thử và các hình, biểu đồ trong hồ sơ này.